

Лабораторная работа 7

Файлы: чтение и запись

Введение

Цель работы: научиться сохранять данные в текстовые файлы и считывать их обратно.

Задания

1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя текст (несколько строк). Ввод продолжается до тех пор, пока пользователь не введёт пустую строку. Все введённые строки сохраняются в файл "notes.txt".
2. Прочитайте файл "notes.txt" и выведите его содержимое на экран с нумерацией строк.
3. Найдите и исправьте ошибку:

```
FileReader fr = new FileReader("data.txt");  
BufferedReader br = new BufferedReader(fr);  
String line = br.readLine();  
System.out.println(line);  
// Файл не закрыт
```
4. Напишите программу, которая копирует содержимое файла "input.txt" в файл "output.txt". Если исходный файл не существует, выведите сообщение об ошибке.
5. Подсчитайте количество слов в файле "text.txt" (слова разделены пробелами и знаками препинания).
6. Найдите ошибку:

```
FileWriter fw = new FileWriter("test.txt");  
fw.write("Привет");  
// нет close()
```
7. Программа запрашивает у пользователя строку для поиска. Найдите все строки в файле "data.txt", содержащие эту строку (игнорируя регистр). Выведите номера строк.
8. Напишите программу, которая добавляет новую строку в конец существующего файла, не стирая его содержимое (используйте режим append).
9. Создайте файл "numbers.txt" и запишите в него числа от 1 до 100, каждое на новой строке.
10. Найдите и исправьте ошибку:

```
try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("file.txt"))) {  
    String line;
```

```

    while ((line = br.readLine()) != null) {
        System.out.println(line);
    }
} catch (IOException e) {
    // нет обработки
}

```

11. Напишите программу, которая читает файл с целыми числами (по одному на строке) и выводит их сумму.
12. Скопируйте файл, используя try-with-resources для обоих потоков (чтение и запись).
13. Программа запрашивает имя файла и выводит его размер в байтах и количество строк.
14. Найдите и исправьте ошибку (утечка памяти):

```

while (true) {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("log.txt"));
    String line = br.readLine();
    br.close();
}

```

15. Напишите программу, которая объединяет содержимое нескольких файлов в один. Имена файлов передаются через аргументы командной строки или вводятся пользователем.

Контрольные вопросы

1. Какие исключения могут возникнуть при работе с файлами?
2. Что такое try-with-resources?
3. Чем отличается FileReader от BufferedReader?
4. Как открыть файл в режиме добавления?

Выводы

Файловый ввод-вывод необходим для сохранения данных между запусками программы. Всегда нужно закрывать ресурсы или использовать try-with-resources. BufferedReader позволяет читать файлы эффективно.